

Yakka topshiriq — 7-hafta**“Bitta statistika, uning taqsimoti — va uning chegarasi”**

STAT201 · CLO5 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball · 2025/2026

1 Topshiriqning maqsadi

Bu topshiriqda siz **bitta statistikani** — o'rtacha $\bar{X}$ ni — oxirigacha olib borasiz: uning **tanlanma taqsimoti** (*Sampling Distribution*) ni *qo'lda to'liq sanab* quraysiz, keyin uni katta haqiqiy bosh to'plamda *simulyatsiya* bilan qayta olasiz, markaziy limit teoremasining sifatini *o'lchaysiz*, tanlanma hajmini *rejalashtirasiz* va nihoyat n ni oshirish *nimani hech qachon tuzatmasligini* son bilan ko'rsatasiz.

Topshiriqning bitta jumlas

Avval $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni **sanab chiqib isbotlang**, keyin ularni **simulyatsiya bilan tasdiqlang**, so'ng “ $n \geq 30$ ” qoidasini **sinang**, va oxirida $\sqrt{n}$ qonuni **qayerda tugashini** o'lchang.

Bu haftada NIMA ISHLATILMAYDI

7-haftada σ **ma'lum** deb olinadi. Hisobotda *ishonch oraliq'i*, *t-taqsimot*, *p-qiyamat*, *gipoteza sinovi* yoki *butstrep* ishlatilmaydi — ular 9–11-haftalarda. Ularni ishlatgan ish qayta yozishga qaytariladi (jarima yo'q, ammo muddat suriladi). Ruxsat etiladigan vositalar: E, Var, SD, SE, z -baho, normal taqsimot, MLT, KSQ, chekli bosh to'plam tuzatmasi, uzluksizlik tuzatmasi.

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Ushbu topshiriqda qanday rivojlanadi
Analitik mulohaza	Bitta natijani ($\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$) uch yo'l bilan olish: sanash, formula, simulyatsiya — va uchalasining mos kelishini ko'rsatish
Muammo yechish	Tanlanma hajmini teskari formuladan rejalashtirish va chekli bosh to'plam tuzatmasini qachon qo'llashni hal qilish
Raqamli savodxonlik	R yoki Python da takroriy tanlash sikli, urug' (<i>seed</i>) boshqaruvi va natijaning qayta tiklanishi
Tanqidiy fikrlash	“ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi” qoidasini qabul qilmaslik va uni o'lchov bilan almashtirish
Etik mulohaza	Siljigan tanlanmadan olingan natijani SE bilan bezashdan ongli ravishda voz kechish
Kasbiy yozuv	Farazlarni, cheklovlarini va “bu son nimani o'lchamaydi”ni bir sahifada oshkora bayon qilish
SI savodxonligi	Til modelining MLT mavzusidagi xarakterli xatolarini tanib olish va tuzatish

Baholanadigan o'quv natijalari

Topshiriqni bajargach siz quyidagilarni bajara olasiz:

- tanlanma taqsimotini ta'riflash va uni kichik bosh to'plam uchun to'liq sanab chiqish;
- $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni chiqarish, bog'liqsizlik farazi *qaysi qatorda* kirishini ko'rsatish;
- standart xatoni hisoblash, uni standart og'ishdan farqlash va $\sqrt{n}$ qonunini sonli tasdiqlash;
- MLT ning yaqinlashish *sifatini* o'lchash va u qaysi bosh to'plamda sekin ishlashini ko'rsatish;
- ulush $\hat{p}$ uchun tanlanma taqsimotini qurish, muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini tekshirish va binomialga normal yaqinlashishni uzluksizlik tuzatmasi bilan bajarish;
- tanlanma hajmini rejalashtirish va n ning *siljishga* qarshi kuchsizligini son bilan namoyish qilish.

2 Ma'lumot: nimadan tanlash mumkin

Topshiriq **ikki** bosh to'plamni talab qiladi: bitta *kichik* (qo'lda sanash uchun) va bitta *katta* (simulyatsiya uchun).

Turi	Manba	Talab	N
Kichik	markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — bitta yil, bitta ekin, besh mamlakat	$N = 5$ yoki $N = 6$; barcha qiymatlar hisobotda yozilgan bo'lishi shart	5–6
Kichik (muqobil)	O'z kuzatuvingiz: guruhdagi 5 ta talabaning bir ko'rsatkichi	Kuzatuv birligi va o'lchov usuli yozilgan	5–6
Katta	kinolar-byudjet.csv — byudjet ustuni	$N = 2\,467$; $\mu = 35,804977$, $\sigma = 37,404842$, $\gamma_1 = 1,616805$	2 467
Katta (muqobil)	kinolar-byudjet.csv — jahon_daromadi yoki ichki_daromad	μ , σ , γ_1 ni o'zingiz hisoblang va hisobotda keltiring	$\geq 2\,000$
Katta (muqobil)	Ochiq portal (FAOSTAT, World Bank, OWID, stat.uz)	Sonli, uzluksiz, $N \geq 500$; manba to'liq	≥ 500

To'rtta qat'iy talab

- (1) Bosh to'plam — to'liq ma'lum bo'lishi kerak.** 7-haftaning butun mantig'i shunga tayanadi: biz μ va σ ni *bilamiz* va tanlanmaning ular atrofida qanday tebranishini kuzatamiz. Agar bosh to'plam noma'lum bo'lsa, topshiriqni bajarib bo'lmaydi.
- (2) Kichik bosh to'plam — haqiqiy sonlar.** O'ylab topilgan besh son qabul qilinmaydi. Manba (fayl, yil, ustun) yoki o'lchov usuli yoziladi.
- (3) Har bir simulyatsiya urug' (seed) bilan.** Generator nomi, urug' qiymati va takrorlar soni m hisobotda yoziladi. Urug'siz natija — qayta tiklanmaydigan natija — tegishli band bo'yicha **nol** ball.
- (4) Guruhda ikkita bir xil juftlik bo'lmasin.** “Kichik bosh to'plam + katta bosh to'plam” juftligini Moodle'dagi umumiy jadvalga yozing — birinchi yozgan talaba juftlikni band qiladi.

3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

1-bosqich. Kichik bosh to'plam va to'liq sanash (15 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

- Bosh to'plamning barcha N ta qiymatini jadvalda keltiring; manbani va o'lchov birligini yozing.
- μ , σ^2 , σ ni **qo'lda** hisoblang. Og'ishlar ustunini $(x_i - \mu)$ va ularning kvadratlarini ko'rsating. **Diqqat:** bu bosh to'plam, demak N ga bo'linadi, $N - 1$ ga emas.
- $n = 2$ uchun **barcha** $\binom{N}{2}$ **ta tanlanmani** (qaytarishsiz) sanab chiqing va har birining $\bar{x}$ ini hisoblang. Jadval majburiy.
- Shu jadvaldan $E[\bar{X}]$ va $\text{Var}(\bar{X})$ ni hisoblang. $E[\bar{X}] = \mu$ ekanini ko'rsating.
- Endi N^2 **ta tanlanmani** (qaytarish bilan) sanab chiqing. $E[\bar{X}]$ va $\text{Var}(\bar{X})$ ni qayta hisoblang.
- Ikki natijani solishtiring va farqni **chekli bosh to'plam tuzatmasi** (*Finite Population Correction*) bilan tushuntiring:

$$\text{Var}(\bar{X})_{\text{qaytarishsiz}} = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

Ikkala tomonni ham hisoblab, mos kelishini ko'rsating.

- Qo'shimcha tekshiruv.** Qaytarish bilan olingan N^2 ta tanlanmada $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ va $s_n^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ning o'rtachasini hisoblang. Qaysi biri σ^2 ga teng? Nisbatni $(n-1)/n$ bilan solishtiring.

Nazorat qiymatlari (ma'ruzadagi bosh to'plam uchun)

2018-yil bug'doy hosildorligi, $N = 5$: $\mu = 2,3794$, $\sigma^2 = 1,309079$, $\sigma = 1,144150$. $n = 2$, qaytarishsiz: $\text{Var}(\bar{X}) = 0,490905$, $\text{SE} = 0,700646$. $n = 2$, qaytarish bilan: $\text{Var}(\bar{X}) = 0,654540 = \sigma^2/2$, $\text{SE} = 0,809036$. $\text{fpc} = \sqrt{0,75} = 0,866025$. $E[s^2] = 1,309079 = \sigma^2$; $E[s_n^2] = 0,654540$, nisbat aynan $0,5000 = (n-1)/n$. Agar siz boshqa bosh to'plam tanlasangiz, bu sonlar boshqacha chiqadi — ammo ayniyatlar bir xil qolishi shart.

2-bosqich. Isbot va bog'liqsizlik farazi (10 ball)

[Blum: Tushunish–Tahlil · Qiyinlik: 4]

1. $E[\bar{X}] = \mu$ ni E ning chiziqliligidan chiqaring. **Har bir qatorda qaysi xossadan foydalanganingizni yozing.**
2. $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni 6-haftaning $\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ formulasidan chiqaring.
3. **Bog'liqsizlik farazi qaysi aniq qatorda kiradi?** Uni belgilang va bir jumlada tushuntiring.
4. **Faraz buzilsa nima bo'ladi?** $n = 2$ va $\text{Corr}(X_1, X_2) = \rho$ bo'lgan holni ko'rib chiqing:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}(1 + (n-1)\rho).$$

$\rho = 0,3$ va $n = 100$ uchun haqiqiy SE ni hisoblang va $\sigma/\sqrt{n}$ bilan solishtiring. Necha barobar farq qiladi?

5. Bitta jumlada: *qaysi* natija bog'liqsizlikni talab qiladi va *qaysi* natija talab qilmaydi?

3-bosqich. Katta bosh to'plam va $\sqrt{n}$ qonuni (15 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

1. Katta bosh to'plam uchun N , μ , σ , median, γ_1 (qiyshilik) ni hisoblang va gistogrammasini chizing. Bosh to'plam qiyshiqmi?
2. $n \in \{1, 5, 30, 100, 400\}$ uchun **qaytarish bilan** $m \geq 2000$ ta tanlanma oling va har biri uchun $\bar{x}$ ni saqlang. (Urug'ni yozing.)
3. Har bir n uchun jadval tuzing: $E[\bar{X}]$ (simulyatsiya), μ , $\text{SD}(\bar{X})$ (simulyatsiya), $\sigma/\sqrt{n}$ (nazariy), nisbat.
4. Beshta gistogrammani *bitta o'qda* chizing (yoki 2×3 panelda) — ammo **o'qlarni bir xil masshtabda** qoldiring, aks holda tarqoqlikning kichrayishi ko'rinmaydi.
5. **$\sqrt{n}$ qonunini tekshiring:** $\text{SD}(\bar{X})$ ni $n = 1$ dagisiga bo'ling va $1/\sqrt{n}$ bilan solishtiring. Jadvalda uchta ustun: kuzatilgan nisbat, $1/\sqrt{n}$, farq.
6. Bir jumlada: SE ni *yarmiga* tushirish uchun n ni necha barobar oshirish kerak? Bu javobni o'z sonlaringiz bilan tasdiqlang.

4-bosqich. MLT ning sifati — “ $n \geq 30$ ” ni sinash (20 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

1. Har bir n uchun $\bar{X}$ ning **qiyshiqiligini** hisoblang va uni nazariy qoida bilan solishtiring:

$$\gamma_1(\bar{X}) = \frac{\gamma_1(X)}{\sqrt{n}}.$$

Jadvalda: kuzatilgan, nazariy, farq.

- Standartlashtirilgan $\bar{X}$ ning taqsimotini normal bilan solishtiring. **Kolmogorov masofasi** (Kolmogorov Distance) $D = \sup_x |F_n(x) - \Phi(x)|$ ni hisoblang (yoki normal-Q-Q grafigini chizing va eng katta chetlanishni ko'rsating).
- Ikkinchi bosh to'plam qo'shing:** Bern(0,10) (ya'ni 10 % ehtimolli ikkilik o'zgaruvchi, $\gamma_1 = 2,667$). Xuddi shu n lar uchun D ni hisoblang.
- Ikkalasini bitta jadvalga qo'ying.** $n = 30$ da qaysi biri yomonroq va *necha barobar*?
- Xulosa yozing (≤ 80 so'z):** " $n \geq 30$ " qoidasi qachon yetarli, qachon yetarli emas? To'g'ri mezon nima?
- Uchinchi holat — MLT ishlamaydigan bosh to'plam.** Koshi taqsimotidan (Var mavjud emas) $n \in \{1, 30, 1000\}$ uchun tanlanma oling va $\bar{X}$ ning kvartillararo kengligini hisoblang. U n bilan kichrayadimi? Nima uchun?

Nazorat qiymatlari (kino byudjeti bosh to'plami)

$m = 20\,000$ da: $n = 30$ uchun $SD(\bar{X}) = 6,8166$ va $\sigma/\sqrt{30} = 6,8292$; qiyshqlik 0,2994 va $\gamma_1/\sqrt{30} = 0,2952$. Kolmogorov masofasi $n = 30$ da: kino byudjeti 0,0202, Bern(0,10) 0,1462, tekis Unif(0, 1) 0,0109. Ya'ni $n = 30$ da xato Bern(0,10) uchun tekis bosh to'plamdagidan 13 barobar katta. Koshi: $\bar{X}$ ning IQR i $n = 1$ da 2,0014, $n = 1000$ da 2,0138 — kichrayMAYDI. m kichikroq bo'lsa sonlar biroz farq qiladi; tartib bir xil bo'lishi shart.

5-bosqich. Ulush $\hat{p}$ va binomialga normal yaqinlashish (15 ball)

[Blum: Qo'llash–Tahlil · Qiyinlik: 4]

- Katta bosh to'plamdan bitta **ikkilik** belgi ta'riflang (masalan "byudjet mediandan katta", yoki reyting = PG-13). Bosh to'plamdagi haqiqiy ulush p ni hisoblang.
- $n \in \{10, 25, 50, 100, 400\}$ uchun $\hat{p}$ ni simulyatsiya qiling. Jadval: $E[\hat{p}]$, p , $SD(\hat{p})$, $\sqrt{p(1-p)/n}$.
- Har bir n uchun **muvaqqiyat–muvaqqiyatsizlik shartini** (Success–Failure Condition) tekshiring: $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$. Shart *birinchi marta* qaysi n da bajariladi?
- Shart bajarilmaydigan eng kichik n da $\hat{p}$ ning gistogrammasini chizing. Nima noto'g'ri ko'rinadi? (Uch belgini nomlang: diskretlik, qiyshqlik, chegara ta'siri.)
- Binomialga normal yaqinlashish.** Bin(50; 0,30) uchun $x \in \{9, 12, 15, 18, 21\}$ da uchta qiymatni hisoblang: aniq $P(X \leq x)$, normal yaqinlashish (tuzatmasiz) va **uzluksizlik tuzatmasi** (Continuity Correction) bilan.
- Uchala ustunni jadvalga yozing va xatoni *necha barobar* kamayganini ko'rsating.

Nazorat qiymatlari

PG-13 filmlar: $p = 896/2467 = 0,363194$; shart $np \geq 10$ birinchi marta $n = 28$ da bajariladi. Bin(50; 0,30), $\mu = 15$, $\sigma = 3,2404$; $x = 12$ da aniq 0,22287, tuzatmasiz 0,17727, tuzatma bilan 0,22020. Uzluksizlik tuzatmasi xatoni 3–5 barobar kamaytiradi.

6-bosqich. Rejalashtirish — va $\sqrt{n}$ qonunining chegarasi (20 ball)

[Blum: Baholash–Yaratish · Qiyinlik: 6]

- Formulani teskari aylantiring: $n \geq (\sigma/E)^2$. O'z katta bosh to'plamingiz uchun to'rtta maqsadli SE ni tanlang va kerakli n ni jadvalga yozing.
- Ulush uchun eng yomon holdagi ($p = 0,5$) rejani ham tuzing: $SE \leq 0,05; 0,03; 0,02; 0,01$.
- Chekli bosh to'plam tuzatmasi.** O'z N ingiz bilan $n/N > 0,05$ bo'ladigan holni toping va tuzatma bilan kerakli n ni qayta hisoblang. Farqni foizda bering.

4. **Siljish (bias) kiritamiz.** Faraz qiling so'rovnomangiz B ga siljigan. Umumiy xato

$$\text{RMSE} = \sqrt{B^2 + \frac{\sigma^2}{n}}.$$

$B \in \{0; 0,2\sigma; 0,5\sigma\}$ va $n \in \{25, 100, 400, 1\,600, 10\,000\}$ uchun RMSE jadvalini to'ldiring.

5. **Grafik:** RMSE ni n ga qarshi chizing (logarifmik x o'qi), uchala B uchun. Har bir egri qaysi darajaga taqalib qolganini belgilang.
6. **"Foydali n " chegarasini hisoblang:** $\sigma/\sqrt{n} = B$ bo'ladigan $n^* = \sigma^2/B^2$. n ni n^* dan 4 barobar oshirish RMSE ni necha foizga kamaytiradi?
7. **Bir jumlada (majburiy):** "Mening SE = ... soni ... ni o'lchaydi va ... ni umuman o'lchamaydi."

7-bosqich. Talqin, cheklovlar va tuzatilgan bayonot (5 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

- Cheklovlar** (kamida uchta): simulyatsiyaning Monte-Karlo xatosi, bosh to'plamning o'zi tanlangan bo'lishi, bog'liqsizlik farazi, σ ni ma'lum deb olish.
- Har bir cheklov uchun: *qanday* ma'lumot yoki qanday qadam uni yumshatadi?

Majburiy band: tuzatilgan bayonot

Hisobotning oxirida quyidagi *noto'g'ri* bayonotni o'z ma'lumotingizga moslab qayta yozing:

"Tanlanmam $n = 1\,500$, shuning uchun markaziy limit teoremasi bo'yicha ma'lumotim normal taqsimlangan. Standart xatom $SE = 0,96$, demak o'rtachaning haqiqiy qiymati $\bar{x} \pm 0,96$ oralig'ida yotadi va bu 95 % ishonch beradi. n ni 6 000 ga oshirsam, siljish ham to'rt barobar kamayadi."

Tuzatilgan bayonot ≤ 90 so'z bo'lsin, kamida *ikkita* son o'z ichiga olsin va bayonotdagi **to'rtala** xatoni ham tuzatsin. (Maslahat: xatolar — (i) MLT nima haqida, (ii) SE ning $\pm$ talqini, (iii) 95 % da'vosi — 7-haftada bunday da'vo qilinmaydi, (iv) n va siljish.) Bu band 7-bosqich balliga kiradi va rubrikada alohida ko'rsatilgan.

4 Hisobotning majburiy tuzilmasi

#	Bo'lim	Mazmuni	Hajm
1	Sarlavha sahifasi	Ism, guruh, sana, ikkala bosh to'plam nomi	—
2	Kichik bosh to'plam	1-bosqich	250–300 so'z + ikkita to'liq sanash jadvali
3	Isbot	2-bosqich	200–250 so'z + qatorma-qator chiqarish
4	Katta bosh to'plam	3-bosqich	250–300 so'z + jadval + gistogrammlar
5	MLT ning sifati	4-bosqich	350–400 so'z + 2 jadval + grafik
6	Ulush va binomial	5-bosqich	250–300 so'z + 2 jadval
7	Rejalashtirish va chegara	6-bosqich	350–400 so'z + jadval + RMSE grafigi
8	Cheklovlar	7-bosqich	150–200 so'z
9	Tuzatilgan bayonot	majburiy band	≤ 90 so'z
10	Ilova	kod (.Rmd / .ipynb) + ST oshkorlik shakli	—

Umumiy hajm: 2 000–2 400 so'z (ilovalar hisobga olinmaydi). Shrift 11 pt, satr oralig'i 1,15. Har bir jadval va grafikda **raqam**, **sarlavha** va **manba** bo'lishi shart. **Taxminiy vaqt:** 4–6 soat (kod ≈ 2 soat, hisoblash $\approx 1,5$ soat, yozuv ≈ 2 soat).

5 Topshirish tartibi

Topshirish talablari

- **Fayllar:** STAT201_T7_Familiya_Ism.pdf (hisobot) + .Rmd/.ipynb (kod) + ma'lumot fayli (yoki havolasi) — bitta .zip da.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak va hisobotdagi sonlarni *aynan* qaytarishi kerak.
- **Urug' majburiy:** har bir simulyatsiya blokida `set.seed() / rng = default_rng(seed)`. Hisobotda urug' qiymati va *m* yozilgan bo'lishi shart.
- **Muddat:** 8-hafta, dushanba, 23:59 — Moodle. Kechikish: har bir to'liq kun uchun 10%; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi. *Eslatma:* 8-hafta — oraliq imtihon haftasi; muddatni oxirgi kunga qoldirmang.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl, uslub yoki bevosita yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba majburiy.
- **Gistogrammalar bir xil masshtabda** bo'lishi shart — aks holda 3-bosqichning butun ma'nosi yo'qoladi.
- **Bu yakka ish.** Bosh to'plam juftligi boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin emas (Moodle'dagi band qilish jadvali).

6 Akademik halollik va SI' dan foydalanish

Halollik talablari

- Har bir son *qayta tiklanadigan* bo'lishi shart: o'qituvchi kodni ishga tushirib tekshiradi. Urug'siz yoki kodsiz son — **nol** ball.
- Ma'lumot manbasi to'liq keltiriladi: tashkilot, fayl nomi, yuklab olingan sana, havola. **Havolasi ishlamaydigan yoki mavjud bo'lmagan manba — akademik halollik buzilishi.**
- Simulyatsiya qilingan sonlar shunday belgilanadi; generator, urug' va *m* yoziladi.
- **O'ylab topilgan ko'rsatkichni rasmiy statistika sifatida keltirish taqiqlanadi.** Mashq uchun tanlangan parametr *faraziy* deb belgilanishi shart.
- Boshqa talaba bilan g'oya muhokamasi ruxsat etiladi; matn, kod, jadval yoki grafikni ulashish — yo'q.
- Ma'ruza slaydlaridan sonlarni ko'chirish ruxsat etiladi *faqat* nazorat qiymati sifatida va manbasi ko'rsatilgan holda; o'z hisobingiz o'rniga emas.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Simulyatsiya siklining kodini yozdirish va uni satrma-satr izohlatish	4-, 6- va 7-bosqichlarning talqin matnini SI' ga yozdirish — aynan shu baholanadi
Kod xatosini topish va tushuntirish	SI' dan SE, <i>D</i> yoki <i>n*</i> olib, tekshirmasdan yozish
Kolmogorov masofasi ta'rifini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash	MLT ning shartlarini SI' ga sanattirish va tekshirmasdan ko'chirish
O'z xulosangizni yozib, unga tanqid so'rash	Ma'lumot yoki manba havolasini SI' ga yaratdirish
Grafik kodini (ggplot / matplotlib) yozdirish	Tuzatilgan bayonotni SI' ga yozdirish
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish

Til modellarining ushbu mavzudagi xarakterli xatolari

(1) “MLT ma'lumotni normal qiladi” deb yozadi — aslida faqat $\bar{X}$ ning taqsimoti haqida. (2) SE ni standart og'ish bilan chalkashtiradi. (3) “ $n \geq 30$ ” ni qat'iy qoida sifatida keltiradi va qiyshilikni eslatmaydi. (4) Chekli bosh to'plam tuzatmasini tushirib qoldiradi yoki *N* ni *n* bilan almashtiradi. (5) 7-haftada taqiqlangan ishonch oralig'i va *t*-taqsimotni o'z-o'zidan kiritadi. (6) *n* ni oshirish siljishni kamaytiradi deb yozadi.

Bu xatolar *ishonarli* yozilgan bo'ladi va arifmetikasi benuqson bo'ladi — xato *talqinda*, hisobda emas.

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Vosita va versiya	Qaysi bosqichda	Aynan qanday so'rov	Javobni qanday tekshirdim

Deklaratsiya. “Yuqoridagi jadval ushbu ishda sun'iy intellektdan foydalanishimning to'liq bayoni ekanini tasdiqlayman. Agar SI' dan foydalanmagan bo'lsam, jadvalni “foydalanmadim” deb belgilaganman. Talqin, xulosa, cheklovlar va tuzatilgan bayonot bo'limlari mening o'z matnimdir. Barcha sonlar ilovadagi kod bilan qayta tiklanadi.”

Imzo: _____ Sana: _____

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Kichik bosh to'plamda $N - 1$ ga bo'lish	Bu <i>bosh to'plam</i> , tanlanma emas: σ^2 da N ga bo'linadi	Ikkala hisobni yozing va farqni ko'rsating
Gistogrammalarni turli masshtabda chizish	SE ning kichrayishi ko'rinmay qoladi — barcha gistogrammalar bir xil “keng” ko'rinadi	x_{lim} ni qo'lda bir xil belgilang
“MLT ma'lumotni normal qildi”	Ma'lumot o'zgarmaydi; faqat $\bar{X}$ ning taqsimoti	Xom ma'lumot gistogrammasini $\bar{X}$ niki yoniga qo'ying
SE ni σ deb yozish	σ n dan mustaqil, SE esa n bilan kichrayadi	Jadvalda ikkala ustunni yonma-yon berib, n ni oshiring
“ $n = 30$ bo'ldi, demak MLT ishlaydi”	Bern(0,10) da $n = 30$ da $D = 0,1462$ — qabul qilib bo'lmaydi	D ni o'lchang; qiyshilikka bog'lang
Cekli bosh to'plam tuzatmasini har doim qo'llash	$n < 0,05N$ bo'lsa u 2,5 % dan kam ta'sir qiladi	n/N nisbatini avval hisoblang va qarorni yozing
Uzluksizlik tuzatmasini unutish	Bin(50; 0,3), $x = 12$ da xato 0,046 dan 0,003 ga tushadi — 17 barobar	Uchala ustunni bitta jadvalga yozing
Urug'siz simulyatsiya	Natija qayta tiklanmaydi; o'qituvchi tekshira olmaydi	Har blokda urug'; hisobotda uning qiymati
m ni juda kichik olish ($m = 100$)	Monte-Karlo xatosi natijadan katta bo'lib qoladi	$m \geq 2000$; SD($\bar{X}$) ning o'z noaniqligini eslatib o'ting
7-haftada ishonch oralig'i qurish	σ ma'lum deb olingan; t va ishonch oralig'i 9-hafta	“Markaziy 95 %” iborasini ishlatib: bu $\bar{X}$ ning taqsimoti haqida
“ n ni oshirsam siljish kamayadi”	B formulada n bilan bog'lanmagan; RMSE $\rightarrow B$	RMSE jadvalining oxirgi qatorini ko'rsating

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi. Ball = og'irlik $\times$ daraja koeffitsiyenti (1,00 / 0,82 / 0,67 / 0,45).

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. To'liq sanash va fpc	15	Ikkala sanash to'liq; $E[\bar{X}] = \mu$ va Var ikki holda hisoblangan; fpc ayniyati ikki tomondan tasdiqlangan; $E[s^2]$ tekshiruv bajaran	Ikkala sanash bor; fpc qo'llangan, ammo ikki tomondan tekshirilmagan	Faqat bitta sanash (qaytarishsiz yoki qaytarish bilan); fpc eslatilgan	Jadval yo'q yoki tayyor funksiya natijasi ko'chirilgan; $N - 1$ ga bo'lingan
2. Isbot va bog'liqsizlik	10	Har bir qator asoslangan; bog'liqsizlik <i>aniq</i> qatorda belgilangan; $\rho \neq 0$ holi sonli hisoblangan	Isbot to'g'ri; bog'liqsizlik nomlangan, ammo joyi ko'rsatilmagan	Isbot ko'chirilgan; ρ holi yo'q	Formula keltirilgan, chiqarilmagan
3. $\sqrt{n}$ qonuni	15	Beshta n ; $SD(\bar{X})$ va $\sigma/\sqrt{n}$ mos; gistogrammalar bir xil masshtabda; nisbat jadvali va "yarmiga tushirish" javobi	Jadval to'liq; grafik bor, ammo masshtab bir xil emas	Uch-to'rt n ; nazariy taqqoslash qisman	Simulyatsiya bor, taqqoslash yo'q; urug' ko'rsatilmagan
4. MLT ning sifati	20	$\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1/\sqrt{n}$ tasdiqlangan; D ikki bosh to'plam uchun; $n = 30$ dagi nisbat aytilgan; Koshi holi bajarilgan; xulosa o'lchovga tayanadi	D hisoblangan; ikkinchi bosh to'plam bor; Koshi yo'q	Faqat Q–Q grafigi, sonli o'lchov yo'q; bitta bosh to'plam	" $n \geq 30$ yetarli" deb yozilgan; o'lchov yo'q
5. $\hat{p}$ va binomial	15	Beshta n ; shart tekshirilgan va <i>birinchi bajarilish</i> nuqtasi topilgan; uchala ustun; xatoning kamayishi <i>barobarda</i> berilgan	Jadvallar to'liq; uzluksizlik tuzatmasi bor; shart yuzaki tekshirilgan	Uzluksizlik tuzatmasi yo'q yoki noto'g'ri ishorada	Faqat $SD(\hat{p})$ hisoblangan; shart eslatilmagan
6. Rejalashtirish va siljish chegarasi	20	Ikkala reja jadvali; fpc bilan qayta hisob; RMSE jadvali va grafigi; n^* chiqarilgan; majburiy jumla aniq va to'g'ri	RMSE jadvali bor, grafik yo'q yoki n^* yo'q	Faqat $n \geq (\sigma/E)^2$ jadvali; siljish qismi yuzaki	Siljish qismi yo'q yoki " n siljishni kamaytiradi" deb yozilgan
7. Cheklovlar va tuzatilgan bayonot	5	Kamida uch cheklov, har biriga yechim; bayonot to'rtala xatoni tuzatadi va ≤ 90 so'z	Uch cheklov; bayonot uchta xatoni tuzatadi	Ikki cheklov; bayonot ikki xatoni tuzatadi	Umumiy iboralar; bayonot yo'q yoki bitta xatoni tuzatadi
Jami	100				

Ball qo'yishning to'rtta qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son (urug'siz, kodsiz yoki kod hisobotdagi qiymatni bermaydi) — tegishli band bo'yicha *nol* ball. (2) 9–11-haftalarning vositalarini ishlatgan ish (ishonch oralig'i, t , p -qiymat) qayta yozishga qaytariladi; ball kamaymaydi, muddat suriladi. (3) O'ylab topilgan sonni rasmiy statistika sifatida keltirish — tegishli band bo'yicha *nol* va fakultet tartibiga havola. (4) Oshkor qilingan SI dan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12-bob · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 6-bob ("Distributions of Sample Statistics") · Freedman, Pisani & Purves, *Statistics* (4-nashr), 16–18-boblar · Heumann, Schomaker & Shalabh, 9-bob · **Tversky, A. & Kahneman, D.** (1971). Belief in the law of small numbers. *Psychological Bulletin* 76(2), 105–110 · **Squire, P.** (1988). Why the 1936 Literary Digest Poll Failed. *Public Opinion Quarterly* 52(1), 125–133 · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv); *The Numbers* / Kaggle (kinolar-byudjet.csv). Nazorat qiymatlari: gen/VERIFIED-NUMBERS-W07.txt.